

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de retirada de água de câmaras transformadoras e poços de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

3.1 Gerência Corporativa de Saúde e Segurança

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Câmara Subterrânea e Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar transformadores subterrâneo, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída, ventilação existente insuficiente para remover contaminantes e existir deficiência no enriquecimento de oxigênio, são considerados espaços confinados.

4.2 Bomba de recalque

Equipamento responsável pelo bombeamento de fluidos no sentido vertical, através de tubulação ou mangueira, utilizado para sugar de um ponto mais baixo para outro mais alto fora do ambiente do espaço confinado. As bombas de recalque ou de desaguamento utilizadas para efeito deste procedimento são portáteis, elétricas e submersíveis.

4.3 Gerador à combustão

São fontes de energia elétrica de geração esporádica em nível de tensão comercial e de pequeno porte (portáteis) normalmente, em casos de serviços nas redes de energia subterrânea, movido a gasolina pelo fato desse tipo de gerador provocar menos ruído durante seu funcionamento se comparado a outros geradores como os movidos a diesel, por exemplo.

4.4 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00743.EQTL. - Monitorar atmosfera em locais confinados;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes	De 40 a 60 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

em espaço confinado;	foi estimado para uma situação mais simples.	Detector de gases (Calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	3
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Balaclava;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes do início da atividade

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante. 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)).		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.		Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos
6. Realizar verificação do	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço	Afogamento; Quedas por desnível de solo,	Paralisar a atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

clima atmosférico.	confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1. Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades.	Lesões físicas; Lesão nas mãos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesão nos Olhos e Cabeça;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, balaclava, luva de vaqueta.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET.	10.1. Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas.	11.1. Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. – Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações	Chave de abertura de tampões; (Alavanca lisa de 1" x 1,5 mts.); Usar EPI's e EPC's;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. 11.2. Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Monitorar atmosfera em locais confinados. Nota 10: para efeito deste procedimento, estamos considerando o ambiente inundado, e por isto, a medição de gases devem considerar o ponto mais baixo do espaço confinado como sendo o nível da água presente em seu interior. Nota 11: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	(Tampão de acesso de Pessoal); Queda do eletricista; Ergonômico; Explosão, biológico, falta de oxigenação; Prensamento de membros do corpo;	Observar condições de piso; Manter postura; Ergonômica adequada; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	---	--

6.3 Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Análise preliminar da água/efluente.	1.1. Com o tampão aberto e espaço confinado devidamente sinalizado, montar o tripé de salvamento; 1.2. Ancorar-se no tripé (trava-quedas) e, com auxílio de uma lanterna, efetuar uma análise visual a nível de solo da água e/ou efluente existente dentro do espaço confinado. Se for observado manchas de óleo a atividade deve ser imediatamente paralisada para que procedimento	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	ambientalmente correto de destinação destes fluidos seja realizada.; Nota 12: A inspeção deverá ser feita a distância sem adentrar ao espaço confinado.		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
2. Preparação para recalque da água/efluente.	2.1. Checar a compatibilidade de tensão e potência do gerador com a bomba de recalque a ser utilizada. Caso não haja compatibilidade, paralisar a atividade e solicitar novo equipamento (ou bomba ou gerador) 2.2. Em atividade com 2 eletricitas, descarregar o gerador a combustão do veículo e posicioná-lo do lado oposto de onde a água será drenada; 2.3. Instalar o quadro de distribuição de energia na saída do gerador a combustão	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Bomba de recalque;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Nota 13: caso a equipe não faça uso do quadro de distribuição, a conexão será direto no plug do gerador e portanto, ficar atento pois a bomba deverá ser considerada energizada após o gerador ter sido ligado. 2.4. Instalar o guincho de carga no tripé de resgate para descida da bomba de recalque. 2.5. Em atividade com 2 eletricista, descarregar a bomba de recalque do veículo. Nota 14: utilizar uma alavanca passante pela alça da bomba de recalque para facilitar o transporte e distribuição de peso entre os 2 eletricistas. 2.6. Desenrolar a mangueira da bomba de recalque já posicionando ela no local onde a água será drenada. Nota 15: A água drenada deverá ser preferencialmente destinada em pontos de coleta de esgoto pluvial (bocas de lobo, poços de inspeção da empresa de saneamento, etc.), quando disponíveis. 2.7. Desenrolar o cabo de energia da bomba conectando ao quadro de distribuição de energia (ou direto no plug do gerador). Nota 16: certifique-se que os disjuntores do quadro de distribuição de energia estejam desligados (para		Quadro de distribuição de energia; Gerador a combustão; Guincho de carga Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	equipes que usam quadro de distribuição). 2.8. Conectar a alça da bomba de recalque ao guincho de carga preso ao tripé de resgate. 2.9. Descer a bomba de recalque no espaço confinado operando o guincho de resgate até que, estando ela submersa, a mesma atinja o nível mais baixo dentro do ambiente. 2.10 Fechar a sinalização do espaço confiando.		
3. Acionamento da Bomba de Recalque e drenagem da água.	3.1. Um eletricista deve pisar na ponta da mangueira para garantir que, quando o primeiro fluxo de água encher a mangueira, a mesma não entre em des controle. 3.2. Simultaneamente ao item 3.1, um segundo eletricista deve pisar no meio da mangueira para suportar o primeiro eletricista no controle da mangueira. 3.3. Com os dois eletricistas posicionados no controle da mangueira, um terceiro eletricista deve acionar o gerador a combustão e ligar o disjuntor do quadro de distribuição de energia que alimenta a bomba de recalque. Nota 17: para equipes que não utilizam quadro de distribuição, considerar a bomba ligada após ligar o gerador;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Golpeamento com a mangueira	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Bomba de recalque; Quadro de distribuição de energia; Gerador a combustão;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Nota 18: muita atenção com a população, veículos e propriedades no local. 3.4. Após a mangueira encher e o primeiro fluxo de água começar a sair, não deverá haver descontrolo da mangueira sendo que a atividade da equipe será observar o esgotamento da água e/ou se o ambiente externo ao espaço confinado esteja controlado (amplitude da saída da água, pessoas e veículos no local, etc.).		Guincho de carga Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
4. Remoção da bomba de recalque.	4.1. Esgotada a água do espaço confinado, desligar o disjuntor do quadro de distribuição de energia (para equipes que usam quadro de distribuição) e desligar o gerador a combustão. 4.2. Lçar a bomba do espaço confinado com o guincho de carga até poder posicioná-la em solo e fechar a sinalização do espaço confinado. 4.3. Enrolar de forma adequada a mangueira. 4.4. Desconectar o cabo de força da bomba de recalque do quadro de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletrcista; Presença de gases tóxicos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Bomba de recalque;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	distribuição de energia e enrolá-lo de forma adequada. 4.5. Em atividade com 2 eletricitas, carregar a bomba até o veículo acondicionando-a em local apropriado. Nota 19: utilizar uma alavanca passante pela alça da bomba de recalque para facilitar o transporte e distribuição de peso entre os 2 eletricitas. 4.6. Em atividade com 2 eletricitas, carregar o gerador de combustão até o veículo e acondicioná-la em local apropriado. 4.7. Desinstalar o guincho de carga do tripé de resgate.		Quadro de distribuição de energia; Gerador a combustão; Guincho de carga Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
--	--	--	---

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras.	1.1. Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. – Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de	Usar a chave para abertura de tampões; usar EPI e EPCs. Observar condições de piso; usar EPI. Manter postura

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

		Pessoal). Queda do eletricista. Ergonômico Prensamento de membros do corpo	Ergonômica adequada
2. Informar ao Gerência de Manutenção.	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 20: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico, etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

4. Retirar sinalização.	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança
-------------------------	--	--	---

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deve manter as unhas devidamente aparadas para prevenir danos às luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 29
Título: Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00742.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP)

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET).

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	25/10/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição